수열과 급수

09

9.5 교대급수와 절대수렴급수

9.5 교대급수와 절대수렴급수

지금부터 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 에서 $a_n \geq 0$ 인 조건이 없는 일반적인 급수에 대하여 생각한다. 만약 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 에서의 각 항이 양수와 음수가 교대로 되어 있는 경우 이 급수를 교대급수라고 부른다.

정리 9.14 (교대급수판정법)

교대급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이

$$\lim_{n\to\infty} a_n = 0$$

이고, 또 모든 n 에 대하여 $|a_{n+1}| \leq |a_n|$ 이면 이 교대급수는 수렴한다.

예제 9.24 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$ 은 수렴한다.

풀이 $|a_n| = \dfrac{1}{n}$ 이므로 $|a_n|$은 감소수열이고 $\displaystyle\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ 이므로 교대급수 판정법에 의하여 수렴한다. □

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 주어졌을 때 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 이 수렴하면 절대수렴한다고 한다.

정리 9.15

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum |a_n|$ 이 수렴하면 $\sum a_n$ 이 수렴한다.

예제 9.27 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\sin n)}{n^3}$ 이 수렴함을 보여라.

풀이 모든 $n \geq 0$ 에 대하여

$$\left| \frac{\sin n}{n^3} \right| \leq \frac{1}{n^3}$$

이고 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ 은 수렴하므로 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^3}$ 은 절대수렴하고 정리 9.15에 의하여 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^3}$ 은 수렴한다. □

절대수렴하는 급수는 수렴하지만 그 역은 성립하지 않는다. 예를 들어

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{1}{n}$$

은 예제 9.24에 의해 수렴하지만 절대수렴하지 않는다. 이렇게 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 은 수렴하지만 $\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 은 발산하는 급수 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 을 조건수렴한다고 한다.

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 9.5

1. 다음 급수의 수렴성을 조사하여라. (1), (3)

(1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{1}{2n+1}$

(2) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^{n}\frac{1}{\ln n}$

(3) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n}\frac{2n+1}{5n+1}$

(4) $\displaystyle\sum_{n=3}^{\infty}\frac{\cos n\pi}{\sqrt{n}}$

(5) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{n+1}{4n}$

(6) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n}\frac{\ln n}{n}$

(7) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{\sqrt{n}}{2n+1}$

(8) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{n!}{100^{n}}$